# 北京邮电大学 2000 年硕士研究生入学考试试题

## 考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

**一、问答题(共 5 小题，共 10 分)**

**1、衰落产生的原因是什么？**

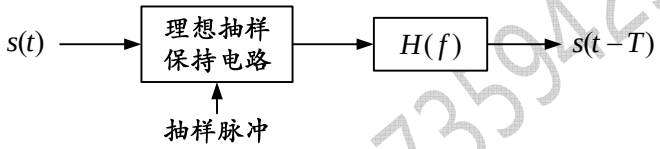
**2、什么是信道的时延特性和群时延特性？它们对信号传输影响如何？**

**3、能否用非相干解调 2*PSK* 信号和 2*DPSK* 信号？为什么？**

**4、什么是通信系统的误码率和误信率？两者是否相等？**

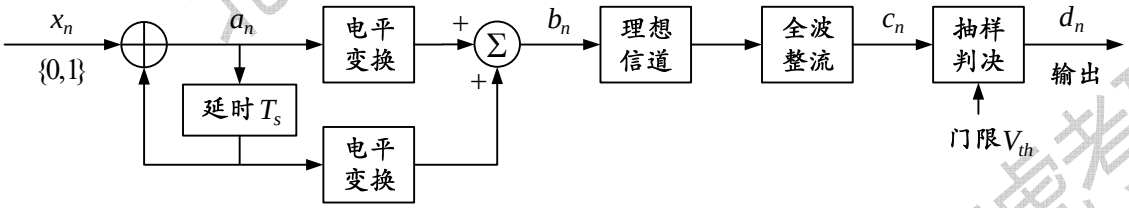
**5、多电平数字调制的优缺点是什么？**

**二、(10 分)已知理想抽样保持电路如下图所示，抽样间隔 $T=1/(2f_H)$，$f_H$ 为 $s(t)$ 的最高频率，抽样保持时间为 *T*。求滤波器特性 $H(f)$。**




**三、(10 分)某 2*PSK* 信号独立等概发送 $\pm A\cos 2\pi f_c t$，对该信号进行相干解调，设接收带通滤波器的带宽为 *B*，本地相干载波与接收信号载波的相位差 $\theta$ 为正态随机变量，均值为 0，方差为 $D_\theta$。噪声为加性高斯白噪声，双边功率谱密度为 $N_0/2$。假设相位误差在一个码元内不变，相位差与加性高斯白噪声相互独立，求系统的平均误比特率。**

**四、(10 分)设有如图所示的传输系统，其中的“电平变换”是将序列 1，0 分别用 $+1$，$-1$ 表示，$T_s$ 是码元宽度，输入二元序列为 0010110，设 $a_n$ 的参考位 $a_{-1}=1$。**



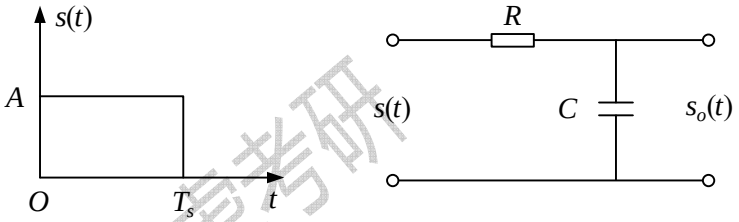

**(1)写出图中的序列 $a_n$、$b_n$、$c_n$；**

**(2)确定门限 $V_{th}$ 及判决规则；**

**(3)求图中的输出序列 $d_n$。**

**五、(10 分)设某系统的接收信号 $s(t)$ 是图(*a*)所示的理想矩形脉冲，分析表明用图(*b*)所示的 *RC* 低通滤波器接收该信号时，当 $T_s=0.4\pi RC$ 时有最佳效果。若噪声的单边功率谱密度为 $N_0$，试求此时 *RC* 滤波后的最大输出信噪比，并与匹配滤波器接收时比较。**

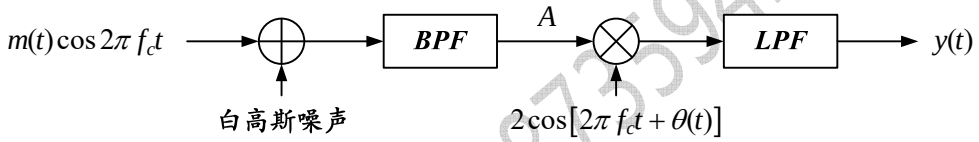
北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



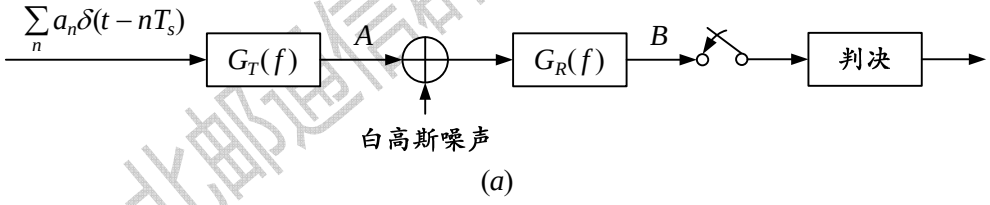

**六、(10 分)对于 *A* 律 13 折线编码，如果编码器的临界过载电压 $V=2.548V$，求输入样值 $I_s=-156mV$ 时编码器输出的 8 位码，并写出与 7 位幅度码对应的 12 位线性码。**

**七、假设某数字通信系统以达到香农极限的方式运行，此系统所经过的信道是一个带宽为 *B* 的加性白高斯噪声信道。已知系统的频带利用率为 $\frac{R_b}{B}bps/Hz$，问信道中的归一化信噪比 $\frac{E_b}{N_0}$ 是多少？**

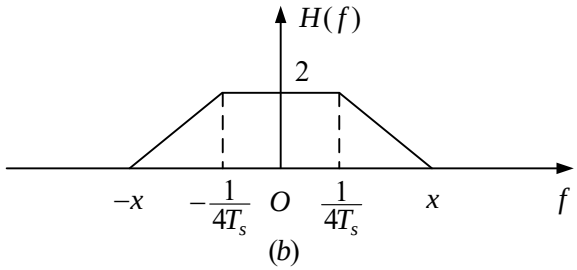
**八、(10 分)下图是 *DSB-SC* 信号相干解调的框图，其中 *BPF* 和 *LPF* 都是增益为 1 的理想滤波器，带宽恰好使信号分量通过。$m(t)$ 是方差为 $\sigma_m^2$ 的零均值平稳遍历随机过程。*A* 点的噪声为零均值平稳遍历高斯过程，方差为 $\sigma_n^2$。解调器的本地载波与发端载波之间存在随时间随机变化的相位差 $\theta(t)$，$\theta(t)$ 是平稳遍历过程，其带宽与 $m(t)$ 相同。$m(t)$ 与 $\theta(t)$ 相互独立，$\theta(t)$ 都均匀分布在 $(-\theta_m,+\theta_m)$ 内。求 $e(t)=y(t)-m(t)$ 的方差 $\sigma_e^2$。**




**九、(10 分)某二进制数字通信系统如图(*a*)所示。$\{a_n\}$ 是取值 $\pm1$ 的独立等概序列，发送速率是 $1/T_s$。发端发送单个符号 $a_0=+1$，且无噪声时，在图(*a*)中 *B* 点测得的信号幅度频谱如图(*b*)所示，相频特性为 0。**




(*a*)




(*b*)

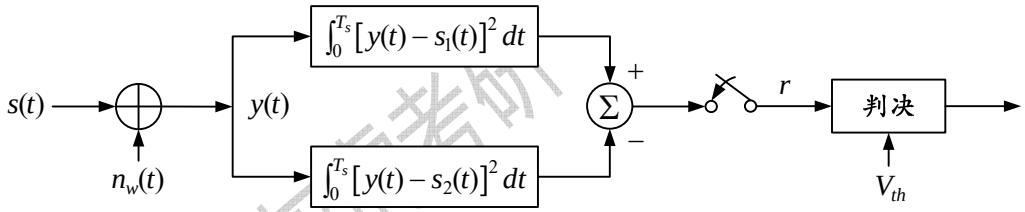
**(1)为了使取样结果无码间干扰，图(*b*)中的 *x* 应该是多少？**

**(2)无码间干扰时系统的频带利用率是多少？**

**(3)若 $G_T(f)=G_R(f)$，发送单个符号时，图(*a*)中 *A* 点的信号能量是多少？**

**十、(10 分)某二进制通信系统如下图所示。发送的信号 $s(t)$ 持续时间为 $T_s$，有 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 两种取值。发送 $s_1(t)$ 的概率是 $p$，发送 $s_2(t)$ 的概率是 $1-p$。图中的积分器在 $s(t)$ 的持续时间内积分。取样开关取出两个积分结果的差 *r*。判决器根据 *r* 是大于还是小于门限电压 $V_{th}$ 判断发端发送的是什么。$n_w(t)$ 是零均值高**

**斯白噪声，双边功率密度谱为** $N_0/2(W/Hz)$ **。已知** $\sqrt{\int_0^{T_s}[s_1(t)-s_2(t)]^2\,dt}=d$ **。**




**(1)分别求出发端发送** $s_1(t)$ **及** $s_2(t)$ **时** ***r*** **的概率密度函数** $p(r|s_1)$ **及** $p(r|s_2)$ **。**

**(2)** $r>V_{th}$ **时应该判发** $s_1(t)$ **还是** $s_2(t)$ **？**

**(3)求给定判决门限** $V_{th}$ **时的判决错误率；**

**(4)求最佳判决门限** $V_{th}$ **；**

**(5)求** $p=1/2$ **时的最佳判决门限** $V_{th}$ **及对应的误码率。**

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

# 北邮 801 通信原理真题参考答案

## 灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、

**1、解：**

多径传播随参信道的时变特性。信号经随参信道多径传播后的接收信号将是衰减和时延都随时间变化的各路径信号的合成，因而产生衰落。

**2、解：**

$\varphi(\omega)$ 为信道的线性网络相频特性，$\tau(\omega)=\dfrac{-\varphi(\omega)}{\omega}$ 为信道的时延特性，$\tau_G(\omega)=\dfrac{d\varphi(\omega)}{d\omega}$ 为信道的群时延特性。当信道的时延特性为常数时，信号传输不引起信号波形失真；在信号的传输带宽内，当信道的群时延特性为常数时，信号传输不引起信号包络的失真。

**3、解：**

对 2*PSK* 信号的解调只能用相干解调，对 *DPSK* 信号的解调可用相干或非相干解调。

**4、解：**

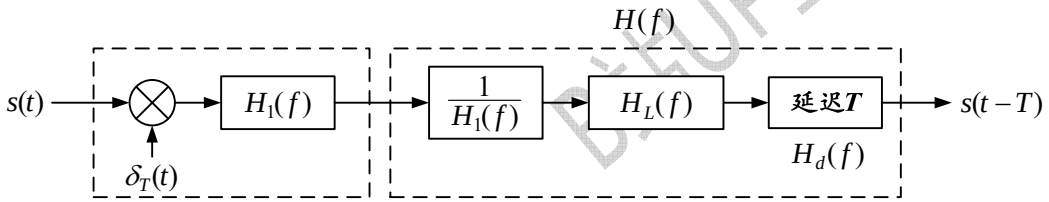
误码率是码元在传输系统中被传错的概率。误信率是二进制码元在传输系统中被丢失的概率。对二进制码元传输系统，两者在数值上相等。多进制时，误码率和误信率在数值上不等。

**5、解：**

其优点是频带利用率高，缺点是抗噪声性能差。

**二、解：**

满足题中条件的框图如下：


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

其中：$H_1(f)=T\,\mathrm{sinc}(fT)e^{-j\pi fT}$，$H_d(f)=e^{-j2\pi fT}$，$H_L(f)$ 是增益为 **T** 的 ***LPF***。所以：

$$H(f)=\frac{1}{H_1(f)}\cdot H_L(f)\cdot H_d(f)=\begin{cases}\dfrac{1}{\mathrm{sinc}(fT)}e^{-j\pi fT} & |f|\le f_H\\ 0 & |f|>f_H\end{cases}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

三、解：

接收端带通滤波器的输出为：

$$r(t)=\pm A\cos 2\pi f_c t+n_c(t)\cos 2\pi f_c t-n_s(t)\sin 2\pi f_c t$$

设相干载波为 $2\cos(2\pi f_c t+\theta)$，则载波相乘结果为：

$$y(t)=2r(t)\cos(2\pi f_c t+\theta)=\pm A\cos\theta+n_c(t)\cos\theta+n_s(t)\sin\theta+\text{高频分量}$$

所以接收端 ***LPF*** 输出为：

$$y_o(t)=\pm A\cos\theta+n_c(t)\cos\theta+n_s(t)\sin\theta$$

抽样时刻的抽样值为：

$$y=\pm A\cos\theta+Z$$

其中 $Z$ 为零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=P_{nc}\cos^2\theta+P_{ns}\sin^2\theta=P_n=N_0B$$

由对称性可知，最佳判决门限为 **0**，故平均判错概率为：

$$P_e(\theta)=P(+1)P(e|+1)+P(-1)P(e|-1)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{A^2\cos^2\theta}{2N_0B}}\right)$$

由于相位差 $\theta$ 服从正态分布，其概率密度函数为：

$$f(\theta)=\frac{1}{\sqrt{2\pi D_\theta}}\exp\left(-\frac{\theta^2}{2D_\theta}\right)$$

所以平均误比特率为：

$$P_e=\int_{-\infty}^{+\infty}P_e(\theta)f(\theta)d\theta=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2}erfc\left(\frac{A\cos\theta}{\sqrt{2N_0B}}\right)\frac{1}{\sqrt{2\pi D_\theta}}e^{-\frac{\theta^2}{2D_\theta}}d\theta$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

四、解：

**(1)**各点的序列为：

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x_n$ | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| $a_n$ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| $a'_n$ | +1 | +1 | +1 | −1 | −1 | +1 | −1 | −1 |
| $b_n$ | | +2 | +2 | 0 | −2 | 0 | 0 | −2 |
| $c_n$ | | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |

**(2)**判决门限 $V_{th}=1$，判决规则为：若 $c_n>1$，判为 **0**；若 $c_n\le 1$，判为 **1**。

**(3)**序列 $d_n$ 与 $x_n$ 一致，即为：**0010110**。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

**五、解：**

***RC* 滤波器的系统函数及冲激响应为：**

$$H(f)=\frac{\frac{1}{j2\pi fC}}{R+\frac{1}{j2\pi fC}}=\frac{\frac{1}{RC}}{\frac{1}{RC}+j2\pi f}\text{，}\quad h(t)=\frac{1}{RC}e^{-\frac{t}{RC}}u(t)$$

**输入** $s(t)=u(t)-u(t-T_s)$ **，输出最大抽样值为：**

$$s_o(T_s)=\int_0^{T_s}Ah(t)dt=A\left(1-e^{-\frac{T_s}{RC}}\right)=A\left(1-e^{-0.4\pi}\right)=0.72A$$

**输出噪声功率为：**

$$P_n=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{N_0}{2}|H(f)|^2\,df=\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}h^2(t)dt=\frac{N_0}{4RC}$$

**故最大信噪比为：**

$$r_{1,\max}=\frac{s_o^2(T_s)}{P_n}=(0.72A)^2\times\frac{4RC}{N_0}=\frac{2.07A^2RC}{N_0}$$

**匹配滤波器最大信噪比为：**

$$r_{2,\max}=\frac{2E}{N_0}=\frac{2A^2T_s}{N_0}=\frac{0.8\pi A^2RC}{N_0}$$

**故两者的比值为：**

$$\frac{r_{1,\max}}{r_{2,\max}}=\frac{2.07A^2RC}{N_0}\times\frac{N_0}{0.8\pi A^2RC}=0.82$$

**答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295**

**六、解：**

**极性码** $c_1=0$ **，归一化量化单位为：**

$$M=\left|\frac{I_s}{\Delta}\right|=\left|\frac{-156\times10^{-3}}{2.548}\times4096\right|=250.8$$

**编段落码为：** $c_2c_3c_4=011$ **，段内码为：**

$$\left[\frac{M-128}{8}\right]_2=(1111)_2$$

**即输出的 8 位编码为 00111111，对应量化电平为 252，12 位线性码为 000011111100。**

**答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295**

**七、解：**

**信息速率为：** $C=\frac{R_b}{B}\times B=R_bbps$ **。设比特能量为** $E_b$ **，故发送功率为：** $S=E_bR_b$ **，所以：**

$$C=B\log_2\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)\Rightarrow R_b=B\log_2\left(1+\frac{E_bR_b}{N_0B}\right)\Rightarrow\frac{E_b}{N_0}=\frac{B}{R_b}\left(2^{\frac{R_b}{B}}-1\right)$$

**答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295**

**八、解：**

**A 点的信号及噪声可表示为：**

$$r(t)=s(t)+n(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t+n_c(t)\cos 2\pi f_c t-n_s(t)\sin 2\pi f_c t$$

**低通滤波器的输出可表示为：**

$$y(t)=\{2r(t)\cos[2\pi ft+\theta(t)]\}_{LPF}=m(t)\cos\theta(t)+n_c(t)\cos\theta(t)+n_s(t)\sin\theta(t)$$

**所以：**

$$e(t)=y(t)-m(t)=m(t)[\cos\theta(t)-1]+n_c(t)\cos\theta(t)+n_s(t)\sin\theta(t)=e_1(t)+e_2(t)$$

**由于** $m(t)$ **与** $\theta(t)$ **独立，且** $E[m(t)]=0$ **，故** $E[e_1(t)]=E[e_2(t)]=0$ **。** $e_1(t)$ **方差为：**

$$D[e_1(t)]=E\left[e_1^2(t)\right]=E\left[m^2(t)\right]\times E\left\{[\cos\theta(t)-1]^2\right\}$$

$$=\sigma_m^2\times E\left[\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\cos 2\theta(t)-2\cos\theta(t)\right]=\sigma_m^2\left[\frac{3}{2}+\frac{\sin 2\theta_m}{4\theta_m}-\frac{2\sin\theta_m}{\theta_m}\right]$$

$e_2(t)$ **方差为：**

$$E\left[e_2^2(t)\right]=E\left[n_c^2(t)\right]E\left[\cos^2\theta(t)\right]+E\left[n_s^2(t)\right]E\left[\sin^2\theta(t)\right]=\sigma_n^2$$

**所以：**

$$\sigma_e^2=E\left\{[e_1(t)+e_1(t)]^2\right\}=E\left[e_1^2(t)\right]+E\left[e_2^2(t)\right]=\sigma_n^2+\sigma_m^2\left[\frac{3}{2}+\frac{\sin 2\theta_m}{4\theta_m}-\frac{2\sin\theta_m}{\theta_m}\right]$$

**答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295**

**九、解：**

**(1)等效矩形宽度为** $1/T_s$ **，所以：**

$$\frac{1}{4T_s}+x=\frac{1}{T_s}\Rightarrow x=\frac{3}{4T_s}$$

**(2)频带利用率为：**

$$\eta=\frac{1}{T_s}\times\frac{4T_s}{3}=\frac{4}{3}bps/Hz$$ **。**

**(3)信号能量为：**

$$E=\int_{-\infty}^{+\infty}g_T^2(t)dt=\int_{-\infty}^{+\infty}|G_T(f)|^2df=\int_{-\infty}^{+\infty}|H(f)|df=\frac{2}{T_s}$$

**答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295**

**十、解：**

**(1)发送** $s_1(t)$ **时，** $y(t)=s_1(t)+n_w(t)$ **，则：**

$$r=\int_0^{T_s}[y(t)-s_1(t)]^2dt-\int_0^{T_s}[y(t)-s_2(t)]^2dt=-\int_0^{T_s}[s_1(t)-s_2(t)]^2dt-\int_0^{T_s}2n_w(t)[s_1(t)-s_2(t)]dt=-d^2+Z$$

**其中** $Z$ **为零均值高斯随机变量，其方差为：**

$$D[Z]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_s}4[s_1(t)-s_2(t)]^2dt=2N_0\int_0^{T_s}[s_1(t)-s_2(t)]^2dt=2N_0d^2$$

**所以条件概率密度为：**

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

$$p(r|s_1)=\frac{1}{\sqrt{4\pi N_0 d^2}}\exp\left[-\frac{\left(r+d^2\right)^2}{4N_0d^2}\right]$$

同理，发送 $s_2(t)$ 时，$y(t)=s_2(t)+n_w(t)$，则：

$$r=\int_0^{T_s}\left[y(t)-s_1(t)\right]^2dt-\int_0^{T_s}\left[y(t)-s_2(t)\right]^2dt=\int_0^{T_s}\left[s_1(t)-s_2(t)\right]^2dt-\int_0^{T_s}2n_w(t)\left[s_1(t)-s_2(t)\right]dt=d^2+Z$$

所以条件概率密度为：

$$p(r|s_2)=\frac{1}{\sqrt{4\pi N_0 d^2}}\exp\left[-\frac{\left(r-d^2\right)^2}{4N_0d^2}\right]$$

**(2)**当 $r>V_{th}$ 时应判为 $s_2(t)$。

**(3)**平均判错概率为：

$$P_e=P(s_1)P(s_2|s_1)+P(s_2)P(s_1|s_2)=\frac{p}{2}erfc\sqrt{\frac{\left(d^2+V_{th}\right)^2}{4N_0d^2}}+\frac{1-p}{2}erfc\sqrt{\frac{\left(d^2-V_{th}\right)^2}{4N_0d^2}}$$

**(4)**对于最佳判决门限有 $\frac{dP_e}{dV_{th}}=0$，即：

$$-p\frac{1}{\sqrt{4\pi N_0d^2}}\exp\left\{-\frac{\left(d^2+V_{th}\right)^2}{4N_0d^2}\right\}+(1-p)\frac{1}{\sqrt{4\pi N_0d^2}}\exp\left[-\frac{\left(d^2-V_{th}\right)^2}{4N_0d^2}\right]=0$$

解得最佳判决门限为：

$$V_{th}=\frac{2N_0d^2}{2d^2}\ln\frac{p}{1-p}=N_0\ln\frac{p}{1-p}$$

**(5)**当 $p=1/2$ 时，$V_{th}=0$，此时误码率为：

$$P_e=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{d^2}{4N_0}}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研